

Conhecimento e Raciocínio – Época Normal

2023/2024
(Duração: 2 horas)

Licenciatura em Engenharia Informática - 2º ano/2º semestre

17/06/2024

Nome _____ N° Aluno: _____

Responda às questões neste enunciado e apresente todos os cálculos efetuados nas folhas de prova. No final entregue tudo junto.

1. [20%] Raciocínio Baseado em Casos

Considere a seguinte *Case Library* de um sistema de raciocínio baseado em casos. Todos os atributos têm valores no domínio [1 100].

Id	A	B	C	Solução
Caso 1	70	60	80	Sim
Caso 2	20	30	50	Não
Caso 3	50	50	100	Sim

Novo Caso: A = 60; B = 50; C = 90

- a) Calcule as similaridades globais ao novo caso. Use distâncias locais e globais lineares. Admita que os atributos A e B têm peso 2 e o atributo C tem peso 1. Registe as similaridades globais lineares na tabela.

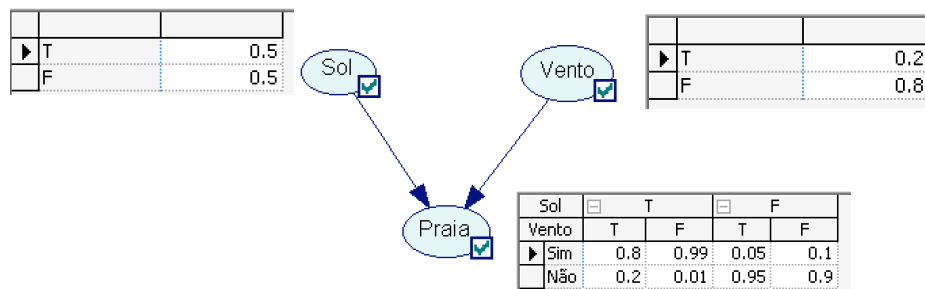
Id	Similaridade Global
Caso 1	
Caso 2	
Caso 3	

- b) Como seriam ordenados os casos na fase de *Retrieve*? _____

- c) Considera que o novo caso deve ser guardado na fase de *Retain*? Justifique.

2. [15%] Redes Bayesianas

Apresenta-se a seguinte rede Bayesiana e respectivas tabelas de probabilidades.



Qual a probabilidade de haver **Sol** e **Vento** e a Maria não ter ido à **Praia** _____

3. [15%] Lógica Difusa

a) Dados os seguintes conjuntos *fuzzy* no domínio $[1, 5]$

$$\tilde{A} = \{(1, 0.1); (2, 0.7); (3, 1.0)\} \quad \text{e} \quad \tilde{N} = \{(1, 0.4), (3, 0.4), (4, 1.0), (5, 0.6)\}$$

Qual o resultado das seguintes operações?

$$\tilde{A} \cap \tilde{N} \quad \underline{\hspace{10cm}}$$

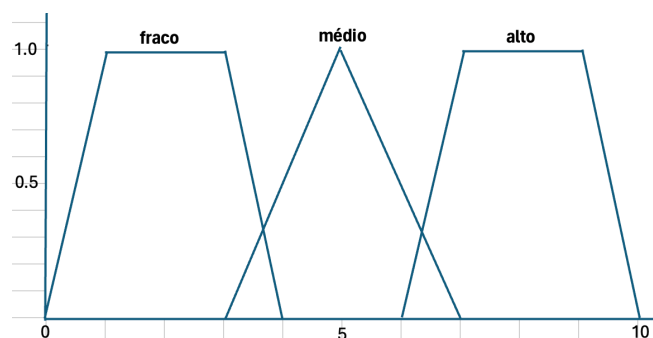
$$\tilde{A} \cup \tilde{N} \quad \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\neg \tilde{N} \quad \underline{\hspace{10cm}}$$

b) Um sistema de inferência fuzzy possui uma variável de saída, com três termos linguísticos (fraco, médio, alto) representados por funções de pertença triangulares e trapezoidais como se observa na figura abaixo. Admita que, após a execução das regras, foram obtidos os seguintes valores de pertença μ :

$$\mu(\text{fraco}) = 0.3; \quad \mu(\text{médio}) = 0.5; \quad \mu(\text{alto}) = 0.7$$

Assinale na figura a **área resultante** após a execução das regras.



c) Qual o valor *defuzzificado* usando o método do *Centroide* _____

4. [15%] Regressão Linear

Analise o seguinte dataset com 6 exemplos e duas variáveis, X é a variável independente e Y a variável dependente.

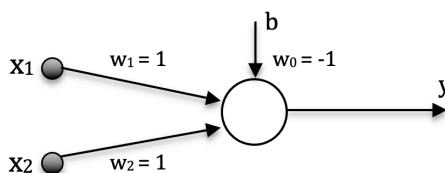
Id	X	Y
1	2	7
2	9	5
3	5	5
4	7	2
5	8	3
6	1	4

- a) Usando o **método dos mínimos quadrados**, qual a equação da reta que melhor aproxima os dados?

- b) Usando a reta obtida na alínea anterior, qual o erro absoluto médio (MAE) do dataset? _____

5. [20%] Redes Neurais

Na figura seguinte representa-se um *perceptron* com duas entradas e função de ativação *Step*.



- a) Quando $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ e $b = 1$, qual a saída produzida pelo *perceptron* na primeira execução? _____

- b) Assuma que foram dados ao *perceptron* três exemplos de treino com respetivo target:

x_1	0	1	2
x_2	1	2	1
Target	1	0	0

Assumindo os pesos iniciais da figura acima, $b = 1$ e coeficiente de aprendizagem = 1, execute **uma iteração** do treino usando **a regra delta**. Quais os valores dos pesos depois de uma época de treino?

$w_0 =$ _____ $w_1 =$ _____ $w_2 =$ _____

6. [15%] Árvores de decisão

Dado o seguinte *dataset* com dois atributos *Sol*, *Vento* e target *Ir à Praia*:

Dia	Sol	Vento	Ir à Praia
1	Sim	Forte	Verdade
2	Sim	Médio	Verdade
3	Não	Forte	Falso
4	Sim	Fraco	Verdade
5	Não	Médio	Falso
6	Não	Fraco	Falso

- a) Calcule o valor da **Entropia** do *dataset* _____
- b) Calcule o **Ganho de Informação** do atributo Sol _____
- c) Desenhe a árvore de decisão gerada pelo **algoritmo ID3**: